TRAVAUX DIRIGÉS DE SCIENCES PHYSIQUES

CLASSE : TERMINALE S2

TD N° 2 · CHAPITRE C7
CONSTANTE D'ACIDITÉ, pK_a ET CONCENTRATIONS DES ESPÈCES

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Données : à 25 °C, $K_e = 10^{-14}$.

Exercice 1 : L'acide propanoïque et son ion

Le pK_a du couple $C_2H_5COOH/C_2H_5COO^-$ est égal à 5.

1) Une solution d'acide propanoïque de concentration C_1 a un pH de 3. Calcule C_1 et le coefficient d'ionisation de l'acide.

2) Une solution de propanoate de sodium à $C_2 = 10^{-2}$ mol/L a un pH de 8,5. Fais l'inventaire des espèces, calcule leurs concentrations et retrouve le pK_a du couple.

3) Quel volume de propanoate de sodium à 6×10^{-2} mol/L faut-il ajouter à 120 mL d'acide propanoïque à 2×10^{-2} mol/L pour obtenir un pH de 5 ?

Exercice 2 : Acide benzoïque et ion benzoate

Couples : $C_6H_5COOH/C_6H_5COO^-$ ($pK_a = 4{,}2$) ; H_3O^+/H_2O ($pK_a = 0$) ; H_2O/OH^- ($pK_a = 14$).

1) Une solution S_1 d'acide benzoïque à $C_a = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L a un pH de 3,1. Pourquoi l'acide benzoïque est-il faible ? Écris l'équation de sa réaction avec l'eau et l'expression de K_a.

2) Une solution S_2 de benzoate de sodium à $C_b = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L a un pH de 8,1. Pourquoi l'ion benzoate est-il une base faible ? Écris l'équation de sa réaction avec l'eau ; exprime et calcule sa constante.

3) On ajoute à S_1 quelques gouttes de soude : le pH devient 5,2.

a) Quelle espèce du couple prédomine ? Justifie sur une échelle de pH.

b) Écris l'équation de la réaction entre l'acide benzoïque et la soude ; calcule sa constante. Est-elle totale ?

4) On mélange 20 cm^3 de S_1 et 20 cm^3 de S_2. Montre, sans calcul, que $[C_6H_5COOH] = [C_6H_5COO^-]$ et déduis-en le pH.

Exercice 3 : Retrouver une concentration à partir du pH

À 25 °C, une solution d'acide méthanoïque a un pH de 2,4 ; $pK_a(HCOOH/HCOO^-) = 3{,}8$.

1) Calcule les concentrations des espèces chimiques présentes.

2) Déduis-en la concentration C de la solution.

Exercice 4 : Le couple ion ammonium/ammoniac

Une solution d'ammoniac de concentration $C_1 = 0{,}1$ mol/L a un pH de 11,1.

1) Écris l'équation de la réaction de l'ammoniac avec l'eau.

2) Calcule les concentrations des espèces chimiques présentes.

3) Calcule K_a et pK_a du couple NH_4^+/NH_3.

Exercice 5 : L'acide nitreux

On considère $V = 50$ mL d'une solution d'acide nitreux HNO_2 (acide faible) à $C = 10^{-2}$ mol/L. pK_a(HNO_2/NO_2^-) = 3,4.

1) Écris l'équation de la réaction avec l'eau, la relation d'électroneutralité et celle de conservation de la matière.

2) Exprime K_a en fonction de $[H_3O^+]$ et C. Calcule $[H_3O^+]$, le pH et le coefficient d'ionisation (sans approximation sur la dissociation).

3) On dissout, sans variation de volume, $2{,}5 \times 10^{-4}$ mol de chlorure d'hydrogène dans la solution.

a) Écris l'équation de dissolution de HCl. Quelle influence cette dissolution a-t-elle sur la dissociation de l'acide nitreux ?

b) Montre que $[H_3O^+] = 5 \times 10^{-3} + [NO_2^-]$; vérifie que le pH vaut environ 2,25 et calcule le nouveau coefficient d'ionisation.

Exercice 6 : Ion méthanoate et acide éthanoïque

1) Le pH d'une solution de méthanoate de sodium à $C_b = 10^{-2}$ mol/L est égal à 7,9.

a) Montre que l'ion méthanoate est une base faible.

b) Calcule les concentrations des espèces en solution. Déduis-en K_a et pK_a du couple $HCOOH/HCOO^-$.

2) Une solution d'acide éthanoïque a un pH de 3,9. Calcule sa concentration C_a (pK_a = 4,8).

Exercice 7 : Solution de chlorure d'ammonium à pH 5,2

On dissout $m = 0{,}32$ g de chlorure d'ammonium NH_4Cl dans $V = 100$ mL d'eau, sans variation de volume. Le pH de la solution vaut 5,2.

1) Montre que l'ion ammonium est un acide faible.

2) Écris l'équation de dissolution de NH_4Cl et celle de la réaction de l'ion ammonium avec l'eau.

3) Calcule les concentrations des espèces présentes.

4) Calcule la constante d'acidité K_a et le pK_a du couple NH_4^+/NH_3.

5) Quelle est l'espèce prédominante (hors ions chlorure) ?

Exercice 8 : Du pK_a au K_a

1) Complète le tableau :

Couple	HF/F^-	CH_3COOH/CH_3COO^-	NH_4^+/NH_3	$HClO/ClO^-$
K_a	$6{,}3 \times 10^{-4}$			$3{,}2 \times 10^{-8}$
pK_a		4,8	9,2	

2) Classe les acides par force croissante, puis les bases conjuguées par force croissante.

3) Pour une base B, on définit $K_b = \dfrac{[BH^+][OH^-]}{[B]}$. Montre que $K_a \cdot K_b = K_e$ et calcule pK_b pour l'ammoniac.

Exercice 9 : Solution de chlorure d'ammonium

Une solution de chlorure d'ammonium ($NH_4^+ + Cl^-$) à $C = 0{,}10$ mol/L a un pH de 5,1.

1) Pourquoi cette solution est-elle acide ? Écris l'équation de la réaction responsable.

2) Calcule les concentrations de toutes les espèces présentes (vérifie l'électroneutralité).

3) Déduis-en le pK_a du couple NH_4^+/NH_3. Compare à l'exercice 4.

LN EDUCATION

Exercice 10 : **Le rapport base/acide**

Pour le couple CH_3COOH/CH_3COO^- ($pK_a = 4{,}8$) :

1) Montre que $pH = pK_a + \log \dfrac{[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]}$.

2) Calcule le rapport $\dfrac{[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]}$ à pH 3,8 ; 4,8 et 6,8.

3) Dans une solution de pH 5,5 contenant au total $2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L d'espèces du couple, calcule $[CH_3COOH]$ et $[CH_3COO^-]$.

Exercice 11 : **Acide benzoïque et benzoate de sodium d'un soda**

1) Une solution d'acide benzoïque C_6H_5COOH de concentration molaire $C_a = 0{,}1$ mol/L a un pH = 2,6. Toutes les expériences se font à 25 °C ; $K_e = 10^{-14}$; $pK_a(NH_4^+/NH_3) = 9{,}2$.

a) Déterminer la masse d'acide benzoïque C_6H_5COOH que l'on doit dissoudre dans l'eau pure pour obtenir $V_a = 200$ cm^3 d'une solution de concentration $C_a = 0{,}1$ mol/L. On donne : $M_H = 1$ g/mol ; $M_C = 12$ g/mol ; $M_O = 16$ g/mol.

b) L'acide benzoïque est-il un acide fort ou faible ? Justifier.

c) Écrire l'équation-bilan de la réaction avec l'eau.

d) Calculer les concentrations molaires des espèces chimiques dans la solution.

e) En déduire le coefficient de dissociation α de l'acide dans l'eau et conclure.

f) Donner l'expression de la constante d'acidité K_a du couple acide/base, calculer sa valeur ainsi que son pK_a.

g) Comparer la force de cet acide avec celui du couple NH_4^+/NH_3. Justifier.

2) Sur l'étiquette d'une bouteille de soda on peut lire entre autres : conservateur : benzoate de sodium (C_6H_5COONa). Les mesures effectuées sur la solution contenue dans cette bouteille donnent : pH = 8 et $C_b = 6{,}3 \times 10^{-3}$ mol.L^{-1}.

a) Écrire les équations-bilan des réactions qui ont lieu.

b) Calculer les concentrations molaires des espèces chimiques dans la solution.

c) Retrouver la valeur du pK_a calculée à la question 1.6).

Exercice 12 : **Méthylamine et mélange acide éthanoïque/éthanoate (Bac blanc Lycée Sainte Marie Cocody 2013)**

Les expériences sont faites à 25 °C. On donne en g/mol : $M_H = 1$; $M_C = 12$; $M_N = 14$.

1) On prépare une solution aqueuse en dissolvant $m = 6{,}2$ g de méthylamine CH_3NH_2 par litre de solution. La mesure du pH donne la valeur 12.

a) Calculer la concentration molaire C de la solution obtenue.

b) Montrer que la méthylamine est une base faible.

c) Écrire l'équation de sa réaction avec l'eau.

d) Faire l'inventaire des espèces chimiques présentes dans la solution et déterminer la concentration molaire de chacune.

e) En déduire le pK_a du couple correspondant qu'on notera pK_{a1}.

2) À $V_a = 10$ cm^3 d'une solution d'acide éthanoïque CH_3COOH de concentration molaire $C_a = 0{,}5$ mol/L, on ajoute $V_b = 15$ cm^3 d'une solution d'éthanoate de sodium de concentration molaire $C_b = 0{,}333$ mol/L. Le pH du mélange obtenu est égal à 4,8.

a) Faire le bilan des espèces chimiques dans le mélange et calculer leur concentration.

b) Calculer le rapport $\dfrac{[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]}$ et en déduire le pK_a du couple qu'on notera pK_{a2}.

3) a) Entre la méthylamine et l'ion éthanoate, quelle est la base la plus forte ? Justifier.

LN_EDUCATION

b) Placer sur un axe gradué en unité pH les domaines de prédominance des couples étudiés aux questions 1 et 2.

Exercice 13 : Ammoniac et chlorure d'ammonium (concours FSS 1998)

La mesure du pH à 25 °C d'une solution aqueuse S_0 d'ammoniac de concentration molaire $C = 0{,}1$ mol.L^{-1} donne pH = 11,1.

1) Déterminer les concentrations molaires des espèces chimiques présentes dans la solution et en déduire la constante d'acidité K_a du couple NH_4^+/NH_3.

2) À un litre de cette solution, on ajoute des cristaux de chlorure d'ammonium pour obtenir la solution S_1. On admet que le volume reste constant.

a) Montrer que le pH de la solution S_1 est inférieur à celui de la solution S_0.

b) Déterminer la quantité de chlorure d'ammonium introduit sachant que le pH varie de 1,3.

Exercice 14 : Trois amines (Bac Bénin)

Toutes les solutions sont prises à 25 °C et le produit ionique de l'eau est $K_e = 10^{-14}$. On donne :

- les formules brutes de quelques amines et le pK_a du couple correspondant : méthylamine CH_5N : pK_a = 10,66 ; diméthylamine C_2H_7N : pK_a = 10,73 ; triméthylamine C_3H_9N : pK_a = 9,80 ;
- masses molaires atomiques en g/mol : M(C) = 12 ; M(N) = 14 ; M(H) = 1.

1) Écrire les formules semi-développées des amines et indiquer leurs classes respectives.

2) Écrire les couples acide-base correspondants et classer les acides de ces couples par force croissante.

3) Une solution aqueuse de triméthylamine de concentration C_b a un pH = 11,4.

a) Écrire l'équation-bilan de la dissolution de la triméthylamine dans l'eau et faire l'inventaire des espèces chimiques présentes dans la solution.

b) Calculer les concentrations de ces espèces chimiques et en déduire la concentration C_b de la solution.

4) La solution aqueuse de la triméthylamine de volume $V = 1$ L a été obtenue en dissolvant totalement une masse $m = 5{,}90$ g de triméthylamine dans l'eau. Retrouver à partir de ces données la concentration C_b de la solution de triméthylamine.

5) On dose un volume $V_b = 10{,}0$ mL de la solution de triméthylamine par une solution aqueuse d'acide chlorhydrique de concentration molaire $C_a = 5{,}0 \times 10^{-2}$ mol.L^{-1}.

a) Calculer le volume V_a de la solution d'acide chlorhydrique qu'il faut verser pour obtenir l'équivalence acido-basique.

b) La solution obtenue à l'équivalence acido-basique a-t-elle un caractère acide ou basique ? Justifier votre réponse.

LN_EDUCATION